

19/02/25

Señales, sus temas, convoluciones y ruido

Procesamiento de Señales

Señales

Se representan como funciones matemáticas con una o mas variables independientes, magnitudes físicas.

Tipos de señales

Existen analógicas (continuas) y digitales (discretas)

Notación:

t : Variable continua

n : Variable discreta

(t) : Señal continua

$[n]$: Señal discreta

Sistema

Transforma señales de entrada en señales de salida

Sistema continuo

Es aquel que señales continuas de entrada son transformadas en señales continuas de salida

Filtros lineales discretos

- Es un sistema continuo cuya salida $y[n]$ esta dada por la siguiente expresion:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

- donde la parte de derecha de la ecuacion es llamada convolucion.

Suma de convolucion

- La ecuacion anterior es conocida como suma de convolucion y se puede expresar de manera simbolica como: $y[n] = x[n] \cdot h[n]$
- El lado derecho de la ecuacion se llama convolucion de $x[n]$ y $h[n]$.
- Se puede visualizar la convolucion de otra forma:
 - 1: Reflejando $h[k]$
 - 2: Desplazando $x[k]h[n-k]$ sobre n
 - 3: la respuesta $y[n]$ para cada valor de n se obtiene multiplicando $x[k]$ y $h[n-k]$ y sumando los productos de todos los valores de k .

Convolucion en 2D

- El impulso en dos dimensiones por lo las imagenes en sus componentes fundamentales:

$$f(x,y) = \delta(x-u, y-v)$$

19/02/25

- La expresión de la convolución en 2D es:

$$g(x,y) = \sum_{(u,v)} p(u,v)h[x-u,y-v] = f(x,y) \cdot h(u,v)$$

- Donde $h(u,v)$ es la respuesta al impulso, también llamado kernel o núcleo de convolución.

Operaciones de vecindad

- Consiste en transformar el valor de un pixel P en la posición (x,y) teniendo en cuenta los valores de los pixels vecinos.

Vecindades de vecindad

- Un pixel P tiene coordenadas (x,y) tiene cuatro vecinos con coordenadas

$$(x-1,y), (x+1,y), (x,y+1), (x,y-1)$$

se representa por $N_4(P)$

- Los vecinos en diagonal tienen las coordenadas $(x+1,y+1), (x+1,y-1), (x-1,y+1), (x-1,y-1)$ se representa por $N_0(P)$

- Los vecinos en diagonal junto a los vecinos, se denominan los 8 vecinos P y se representan por $N_8(P)$

$$(u-v, u-x) \rightarrow (u-x)$$

19/02/15

Operación de entorno de vecindad

- Dada una imagen $g(i, j)$, se obtiene una imagen suavizada $f(i, j)$, cuya intensidad para cada punto (i, j) resulta ser el promedio de los valores de intensidad de los píxeles de g incluidos en el entorno de vecindad de (i, j) .
- El núcleo del punto pasado bajo este representado como: $1/N$, donde N representa el tamaño o área en píxeles del kernel.

Núcleos separables

- se puede realizar la convolución de todas las filas y luego las columnas.
 $1/3 + 1/3 = 1/9$

El ruido en la imagen digital

- Información deseada que contiene la imagen.
- El ruido puede modelarse como una distribución gaussiana, uniforme o como "sal y pimienta".